

1. Linux 原生文件系统

ext (已弃用)	首个为 Linux 设计的文件系统。 优势： 突破 Minix 系统限制。 劣势： 磁盘碎片化严重，单文件最大仅支持 2GB。
ext2	引入 inode 表与数据块管理。 优势： 解决碎片化问题，稳定性高，为早期 Linux 标配。 劣势： 无日志功能，异常断电后执行 fsck 全盘检查耗时长。
ext3	引入日志功能 (Journaling)。 优势： 记录数据更改轨迹，提升异常宕机后的数据恢复速度。 劣势： 日志记录产生额外性能开销，不支持动态磁盘碎片整理。
ext4	引入区段 (Extents) 与延迟分配。 优势： 提升大文件与海量存储处理能力，为现代多数 Linux 默认标配。 劣势： 删除文件会清空相关指针，误删后数据恢复困难。
XFS (RHEL 默认)	引入分配组 (Allocation Groups)。 优势： 64 位企业级日志文件系统，并发读写性能优异，适合处理超大文件。 劣势： 文件系统体积仅支持扩容，不支持缩减。
ReiserFS (已弃用)	引入 B* 树结构。 优势： 小文件读写性能优异。 劣势： 缺乏后续商业支持与社区维护。

2. 网络文件系统

proc	内存级别的虚拟文件系统，用于动态映射内核状态与进程信息。
nfs	Unix/Linux 服务器之间挂载共享目录的标准网络协议。
smb	用于 Linux 与 Windows 系统之间进行网络文件共享的协议。

3. 跨平台文件系统

ntfs	Windows 系统的默认文件系统，支持大文件与权限控制。(Windows)
vfat	即 FAT32 文件系统，单文件上限 4GB，跨平台兼容性高。(常用 U 盘格式)
msdos	早期的 FAT16 文件系统。(早期 DOS / Windows，已极少使用)
iso9660	CD/DVD-ROM 光盘标准只读文件系统。(通用光盘格式)

4. 早期 Unix 文件系统

minix	Linux 诞生之初借鉴的教学级文件系统。(Minix，已极少使用)
jfs / hpfs	分别是 IBM 与 OS/2 的早期高性能文件系统。(AIX / OS/2，已极少使用)
sysv / ufs	早期 System V Unix 与 BSD 的标准文件系统。(老旧 Unix / BSD，已极少使用)
umsdos / ncp	建立在 DOS 上的类 Unix 文件系统 / Novell NetWare 网络文件系统。(遗留系统，已极少使用)